Marmoset Brain Atlas Viewer 利用者ガイド

本書は Marmoset Brain Atlas Viewer を研究利用者として使うための手引きです。インストール作業は不要で、ブラウザから URL を開くだけで使い始められます。

> デプロイ設定・コード構成など開発者向けの情報は GitHub リポジトリを直接ご参照ください。

目次

1. このアプリでできること
2. はじめに：動作環境と起動
3. Master 画面：データ登録と一括管理
4. 画面の見かた
5. 基本ワークフロー
6. 画像の重ね合わせと表示調整
7. HE と MSI の位置合わせ（重ね合わせ）
8. ROI の表示・選択・手描き追加
9. ANALYSIS（Intensity Box Plot）で分布を見る
10. ZIP の書き出しと読み込み
11. クラウド保存（複数の PC で同じデータを開く）
12. キーボードショートカット

1. このアプリでできること

- 手元の imzML + ibd と HE 染色画像 をブラウザから 登録 し、そのまま観察できます。
- コモンマーモセット／マウス脳の 空間メタボロミクス（MSI） と 組織染色画像（HE・IF） を同じ空間で重ね合わせて観察できます。
- HE と MSI の 位置合わせ（自動／半自動） を画面上で実行できます。
- あらかじめ登録された ROI（関心領域） に加え、画面上で 手描きの ROI を追加登録できます。
- 表示中の ROI ごとの 化合物の強度分布 を Intensity Box Plot で確認できます。
- 第2階層のフォルダを選び、同位体5-HTを基準に一括補正できます。5-HT は画素ごとの比、 その他の対象 MSI 分子は切片ごとの係数で相対補正し、生値と切り替えて確認できます。 内部標準が未登録のデータは補正をスキップし、閲覧時に未補正と明記して生値を表示します。
- 検証済み検量線を登録したときだけ、5-HT の ROI 単位の絶対定量値を算出できます。
- 登録データ（切片）ごとに Atlas の参考 URL と自由記述メモ を保存し、クラウドや復元用 ZIP で共有できます。
- 登録したデータを フォルダ（入れ子可） で整理できます。
- 作業状態ごと ZIP に書き出し、あとから 読み込んで続きから作業 できます。
- 全フォルダの復元用 ZIP を、登録画像・ROI・位置合わせ・補正・表示設定とともに 1 つの ZIP で一括ダウンロードできます。
- 全フォルダの MSI 生強度と ROI 情報を、データごとの Excel ファイル にして 1 つの ZIP で一括ダウンロードできます。

2. はじめに：動作環境と起動

2-1. 推奨ブラウザ

- Google Chrome / Microsoft Edge / Mozilla Firefox / Safari のいずれも最新版
- 画面幅は 1024px 以上 を推奨（モバイル表示は未最適化）

2-2. 公開サイトを開く

ブラウザで次の URL を開きます。

```
https://ryoma67744.github.io/marmoset_mouse_atlas/
```

ルート URL は Master 画面（データ登録と一括管理）です。ここでデータを登録し、 登録済みのものを開きます。あらかじめ用意されたデータはありません ― 最初にご自身の imzML/ibd と HE 画像を登録するか、以前 Export した ZIP を読み込んでください。

> 登録したデータは お使いのブラウザ内（IndexedDB） に保存されます。別の PC やブラウザに 持っていくときは ZIP に書き出してください（10 章）。

2-3. バージョン表示

Master 画面・ビューアとも、画面左上のタイトルのすぐ右にアプリのバージョン（例 v2.23.0）が表示されます。不具合のご連絡やお問い合わせの際は、この数値を添えてください。

最新の修正が反映されていないように見えるときも、まずこの数値をご確認ください。番号が古いままであれば Ctrl+F5（Windows）または Cmd+Shift+R（macOS）で強制再読み込みしてください。

番号は MAJOR.MINOR.PATCH の 3 つ組で、真ん中は機能の追加・仕様の変更、右端は不具合の修正だけのときに上がります。

バージョン	主な内容
2.23.0	ANALYSIS を Intensity Box Plot に変更。各 ROI の P25-P75・中央値、P0-P99 のひげ、強度点群を表示。最大 3 分子を独立した縦軸で確認でき、既存の補正・QC・平均と SD を保持
2.22.0	Viewer 右下に切片ごとの「メモ・参考リンク」を追加。Atlas URL 2 欄と追加可能な others をこの PC に自動保存し、クラウド共有・復元用 ZIP に対応。入力中の ROI ショートカット干渉と未保存のままの画面移動を防止
2.13.0	全フォルダの登録データを復元用ZIPごと1つのZIPにまとめる「全データを復元用ZIP一括出力」を追加。生値・登録画像・ROI・位置合わせ・補正・表示設定を保持し、出力不可分は理由を索引に記録して継続
2.12.1	Excel一括出力で、取得・出力できないデータや手元とクラウドが競合するデータを自動スキップ。成功分と全件の索引を追加確認なしでZIP出力し、キャンセル時だけ作成済み分の保存を確認
2.12.0	分子・画像ごとのP99自動レンジを既定にし、共通・手動レンジを分離。旧表示を復元可能にし、共通表示レンジだけの更新とPNG・Excelへの表示条件記録に対応。生値・補正値・ROI集計は保持
2.11.1	内部標準が未登録のデータを自動スキップし、未補正の記録を保存。基準値と補正レンジには含めず、Viewer・PNG・Excelで未補正の理由を明記して生値を保持
2.11.0	フォルダ選択から一括補正する簡単設定を追加。内部標準・対象分子・固定基準を自動設定し、DA・NE以外のMSI分子も切片係数で補正。通常のROI集計は有効率を併記し、詳細条件・絶対定量は任意。旧設定と生値を保持
2.10.1	名前変更・複数タブ・クラウド取得による補正設定の消失を防止。Viewer の設定更新、補正未設定時の生値表示、所属に応じた Viewer / Excel の判定を統一。CSV / Excel の空欄は欠測として取り込み
2.10.0	第2階層フォルダとその全子孫を1つの補正グループとして自動選択。グループごとに固定基準・表示レンジを保存し、追加・移動・設定混在を確認。Viewer・Excel・復元用 ZIP・クラウドにグループの記録を追加
2.9.0	5-HT の画素比、DA・NE の固定 D4 参照による切片間正規化、検証済み検量線による 5-HT ROI 絶対定量を追加。Viewer で生値／補正・正規化を切り替え、Excel に導出値・ROI 定量・根拠メタデータを別シートで出力。Otsu は確認必須の表示専用マスクとし、ROI/Excel の数値からは除外しない

バージョン	主な内容
2.8.0	全フォルダの登録データを、1 データ = 1 Excel ファイルとして 1 つの ZIP にまとめる「全データをExcel一括出力」を追加。Excel には MSI 生強度、ROI の 0/1 情報、メタデータを収録。索引 Excel にはデータごとの分子名一覧も収録
2.7.0	MSI 画像にスケールバーを表示するようにした（長さの根拠は imzML の画素サイズ。既に登録済みのデータでも操作なしで出る）。表示中の画像をスケールバー付き PNG で保存するボタンを追加
2.6.0	切片の外へ放射状に伸びる縞を出さないようにした。ImageQuest から書き出した imzML は、測っていない場所にも「隣の測定結果のコピー」を並べている。読み込み時にこれを見分けて除外する。表示だけでなく強度レンジ・背景除去・ROI の平均・位置合わせ・CSV/ZIP にも同じように効く。旧版で登録済みのデータは「中身」→「測定範囲を修復」で直せる
2.5.0	手描き ROI の頂点を 1 つずつ取り消せるようにした（ROI List の「1 点戻す」／Ctrl+Z・Cmd+Z）
2.4.0	登録済みデータの中身（分子・HE・Atlas・免疫染色）を一覧の「中身」から 1 つずつ追加・削除・差し替えできるようにした
2.3.0	免疫染色画像の登録枠を追加（Atlas と同じ参照専用。サムネイルを押すと左半分が切り替わる）。同じ名前の ROI を 1 つとして扱い、まとめて平均を取るようにした
2.2.0	Atlas 画像の登録枠を追加。重ね合わせず、ビューアの左半分に並べて表示する
2.1.0	表示画像を回転できるようにした（全体／HEのみ／MSIのみ）。角度はデータごとに保存される
2.0.0	保存先をクラウド（Supabase）にした。どの PC で開いても同じ一覧が出る
1.7.0	「全データ削除」ボタンを撤去し、削除はデータごと／選択したぶんだけにした
1.6.0	TIC を登録・表示しないようにした。透明度を同じ種類のレイヤ全体に効かせた。MSI の着色をカラーマップから分子ごとの固定色に戻した（線形・補間なしはそのまま）
1.5.0	レイヤの checkbox を横並びにし、強度レンジ／透明度を常時表示。MSI の表示方法を変更（1 分子ならカラーマップ、複数なら分子色の加算合成／明るさは線形／拡大しても補間しない）。HE のモノクロ表示を追加
1.4.0	バージョン表示を追加
1.3.0	ファイル名に _ が無いと 1 ファイル=1 データセットになる問題を修正。グループ分けの切り替え／データセット名の編集／登録済みデータの統合を追加
1.2.0	登録データをフォルダで整理できるようにした
1.1.0	同梱データセットを撤去し、登録したデータ専用にした
1.0.0	imzML/HE の登録・重ね合わせ・レイヤの checkbox 表示・ZIP の往復

3. Master 画面：データ登録と一括管理

ルート URL（https://ryoma67744.github.io/marmoset_mouse_atlas/）が Master 画面です。

3-1. MSI データを登録する（imzML + ibd）

1. ① MSI データ の「ファイルを選択」から、分子ごとの .imzML と 同名の .ibd を まとめて選びます（ドラッグ＆ドロップも可）。3〜4 分子を一度に選べます。
2. ファイル名は次の規則で読み取られます。

`` <分子名>_<方向>_<切片ID>.imzML 例) NE_Cor_1_10.imzML → 分子 NE / コロナル切片 / 切片 1_10 ``

- 先頭の _ より前が 分子名（NE, DA, 5-HT …）
- 2 つ目の _ の前が Cor なら コロナル切片、Sag なら サジタル切片
- 残り（1_10）が切片の識別子。ここが同じファイルが 1 つのデータセットにまとまります

この規則に従っていなくても構いません。 NE.imzML DA.imzML のように _ を 含まない名前のときは、選んだファイルすべてが 1 つのデータセットにまとまります （ファイル名からは切片を区別できないため）。

> TIC は登録しません。 分子名が TIC のファイルは、選んでも読み飛ばします （分子の像ではないため）。表示マスク（6-6）は、 Master で明示選択した登録済み内因性分子の 生値の和を使います。 フルスペクトルから求めた TIC ではありません。

3. 認識結果が表示されるので確認します。.imzML と .ibd の ファイル名（拡張子より前）が一致していないとペアになりません。
   - データセット名は入力欄でその場で変更できます（例: 10-1）
   - 意図せず複数に分かれてしまったときは、「すべて 1 つのデータにまとめる」を選ぶと 選んだファイルが 1 件にまとまります。逆に「ファイル名で切片ごとに分ける」で元に戻せます
   - 2 つ以上に分かれているときは画面に警告が出ます
4. ② HE 染色画像（任意）を選びます。.tif / .tiff（LZW 圧縮を含む）/ .png / .jpg に対応します。
5. ③ Atlas 画像 / ④ 免疫染色画像（任意）を選びます（3-2）。
6. 登録する を押します。解析の進捗がバーで表示されます。

> 1 ピクセルの値は、そのスペクトルの intensity 配列の総和 として計算されます。 グリッドサイズとピクセルサイズは imzML の scanSettings から読み取ります。 zlib 圧縮された imzML には対応していません（エラーになります）。

3-2. 参照用の画像を登録する（Atlas / 免疫染色・任意）

③ Atlas 画像 と ④ 免疫染色画像 には、見比べるための画像を 1 枚ずつ登録できます。 PNG / JPEG / TIFF に対応します。

枠	想定
③ Atlas 画像	領域名の入った脳図など
④ 免疫染色画像	免疫染色の画像

どちらも扱いは同じです。

- MSI や HE には重ねません。 Viewer の 左半分に表示され、右半分に これまでどおりの重ね合わせが出ます。
- レイヤのチェックボックスには出ません。強度レンジ・透明度・モノクロ・Otsu 表示マスク、 ANALYSIS の比較対象、いずれにも関わりません。純粋に見比べるためだけの画像です。
- IMAGES の左端に Atlas → 免疫染色 の順で並びます。

- 左半分に映すものは、IMAGES のサムネイルを押すと切り替わります。 いま映しているほうにはオレンジ色の枠が付きます。
- どちらも登録していないデータでは左半分は現れず、これまでどおり全幅で表示されます。
- ZIP に書き出しても保たれ、クラウド経由で他の PC からも同じように見えます。

3-3. 登録済みデータの管理

画面は左右に分かれています。左がフォルダのツリー、右が選んだフォルダの中身です。 一覧では、分子・グリッドサイズ・HE の有無・整合済みかどうか・更新日時が確認できます。

操作	内容
開く	Viewer で表示する
中身	分子・画像を 1 つずつ追加／削除／差し替える（3-4）
名前変更	データセット名を変更する
移動	別のフォルダへ移す
チェック 2 件以上 + 選択を 1 つに統合	分子ごとに分かれてしまったデータを 1 件にまとめる
Export	その 1 データの作業状態を、再読み込みできる ZIP に書き出す
削除	このデータを削除する
チェックボックス + 選択を移動 / 削除	選んだデータだけをまとめて処理する
チェックボックス + 選択を Export	選んだデータの復元用 ZIP を、1 データずつ書き出す
全データを復元用ZIP一括出力	フォルダやチェックの有無にかかわらず、すべての登録データの復元用 ZIP を 1 つの ZIP にまとめる
全データをExcel一括出力	フォルダやチェックの有無にかかわらず、すべての登録データの解析用 Excel を 1 つの ZIP で書き出す
ZIP を読み込む	1 データ分の復元用 ZIP を読み込む。一括出力した外側の ZIP は先に展開する

> 削除はデータごと、またはチェックを付けた選択したぶんだけです。 まとめて全部消すボタンはありません（取り消せない操作のため）。
>
> クラウド保存を使っている場合、削除はすべての PC から消えます。詳しくは 11. クラウド保存 を参照してください。

3-4. 登録済みデータの中身を編集する

一覧の 中身 を押すと、そのデータが持っている分子と画像を 1 つずつ 追加・削除・差し替えできます。登録し直さなくても、あとから足したり外したりできます。

したいこと	操作
分子を 1 つ消す（例: 5-HT だけ）	その分子の行の 削除
分子をあとから足す	+ 分子を追加 (imzML + ibd) で .imzML と同名の .ibd を選ぶ
HE / Atlas / 免疫染色を足す	その枠の 追加
画像を撮り直したものに変える	その枠の 差し替え
画像を外す	その枠の 削除

変更はその場で保存され、クラウドを使っていればそのつど送り直されます （中身が変わると本体の ZIP が変わるため、1 操作ごとにアップロードが走ります）。

v2.10.1 では、名前や表示だけを変える操作で補正設定を消さないように、変更する項目と保存時の版を確認します。 別タブで中身や設定が更新されていれば、古い内容を無条件に書き戻しません。 更新の通知が出た場合は、未保存の ROI・位置合わせを確認してから最新の内容を読み込みます。 v2.10.0 以前のタブは、作業前に閉じるか強制再読み込みし、新形式の補正・表示を使うときは v2.13.0 の表示を確認してください。 古いタブの実行中のコードには、今回の保護は追加

されません。

気をつけること

- 最後の 1 分子は消せません。 分子が 0 個になると、ZIP に書き出したときに CSV がヘッダだけになり、ROI の列まで消えてしまうためです。 データごと不要なときは一覧の 削除 を使ってください。
- HE を消す・差し替えると、HE と MSI の位置合わせも消えます（やり直しになります）。 古い HE に合わせた変換が別の画像に掛かるのを防ぐためです。
- 既にある分子と同じ名前の分子を足すと NE (2) のように連番が付きます。 この名前には決まった色が無いため白黒で表示されます。
- グリッドの違う imzML は追加できません（同じ切片ではないため）。その分子だけ飛ばし、 ほかは追加されます。
- MSI のサムネイルは 4 分子までしか並びません。5 つ目以降はレイヤの チェックボックスには出ますが、下の IMAGES には出ません。

測定範囲

パネルの一番下に 測定範囲 の欄があります。

ImageQuest から書き出した imzML には、実際に測っていない場所のデータも入っています。 測定範囲は切片の形に沿った不定形ですが、imzML は長方形でないと書けないため、 余った隅をいちばん近い実測点のコピーで埋めているためです。 コピーなので値は本物そっくりですが、測定の実体はありません。

これをそのまま描くと、切片の縁から外へ放射状・扇状の縞が伸びます （コピー元が扇形に広がるため）。手元のデータでは 10,680 座標のうち 2,212 座標（20.7%） がこのコピーでした。

v2.6.0 以降は、登録するときに自動で見分けて除外します。表示だけでなく、 強度レンジの上限・Otsu 入力・ROI の平均・位置合わせ・CSV/ZIP のすべてから外れます。 欄には 登録時に走査番号から判定済み: 実測 8,468 点 / 全 10,680 座標 のように出ます。

v2.5.0 以前に登録したデータは、保存済みの数値そのものにコピーが入ったままなので、 自動では直りません。欄に 未判定 と出ている場合は、測定範囲を修復 を押してください。

> 注意: 修復は取り消せません。また、保存済みの数値には走査番号が残っていないため、 「値が完全に一致する画素はコピー」という手掛かりだけで判定する推定です。 元の imzML から登録し直した場合と比べると一致度は 0.99 程度で、 実測を数十画素落とし、コピーが数十画素残ります（見た目の放射状の縞は消えます）。 厳密にやりたいときは、元の imzML/ibd から登録し直してください。 ROI と位置合わせはそのまま残ります。

3-5. フォルダで整理する

データが増えてきたら、フォルダを作って整理できます。階層の深さに制限はありません。

```
[全体] すべて
 └── [フォルダ] マーモセット
     └── [フォルダ] 2024年度
         ├── [フォルダ] コロナル切片   ← ここに登録データが入る
         └── [フォルダ] サジタル切片
```

やりたいこと	操作
フォルダを作る	開いているフォルダの中に + フォルダ で作られます
フォルダに入る	左のツリーをクリック、または右の一覧のフォルダ名をクリック
上の階層に戻る	右上のパンくず（すべて / マーモセット / 2024年度）をクリック
開閉する	ツリーの ▶ / ▼ をクリック
データを移す	行をドラッグしてツリーやフォルダにドロップ、または 移動 ボタンで行き先を選ぶ
まとめて移す	チェックを付けて 選択を移動（ドラッグでもまとめて運べます）
フォルダを移す	フォルダもドラッグ、または 移動 ボタンで移せます

ツリーの右の数字は、そのフォルダ以下にある登録データの合計件数です（サブフォルダの分も含みます）。

> 新しく登録したデータは、そのとき開いているフォルダに入ります。 先にフォルダを開いてから 登録すると、あとから移動する手間が省けます。
>
> フォルダを削除しても、中のデータは消えません。 中身（サブフォルダと登録データ）は 1 つ上の階層に繰り上がります。データを消したいときは、データ側の 削除 を使ってください。

3-6. 分子ごとに分かれてしまったときは

1 つの切片のはずなのに 分子ごとに別々のデータとして登録されてしまった場合は、 対象にチェックを入れて 選択を 1 つに統合 を押してください。分子（レイヤ）が 1 件にまとめられ、元の行は 1 つになります。データは失われません。

- グリッドサイズが違うものは統合できません（同じ切片ではないため）
- HE 染色を持つデータが統合先になります
- クラウドでは統合結果の送信後に元データを削除します。処理中に別の PC が元データを更新した場合は、 その元データを残し、名前と理由を表示します。統合後に元の行が残った場合は、この案内を確認してください。
- 位置合わせ済みのものがあれば、その結果も引き継がれます

3-7. 補正・正規化を設定する

Master 画面の 同位体5-HTで補正 で、第2階層のフォルダごとにプロファイルを まとめて作ります。この操作は生値を変更しません。

「すべて」は0階層です。Marmoset / Coronal なら Marmoset が第1階層、 Coronal が第2階層で、Coronal 直下と、その配下の全サブフォルダのデータが1つの補正グループです。

データの場所	補正グループ
Marmoset / Coronal の直下・配下	Marmoset / Coronal
Marmoset / Sagittal の直下・配下	Marmoset / Sagittal
Mouse / Coronal の直下・配下	Mouse / Coronal。Marmoset 側とは別グループ
「すべて」直下・第1階層直下	第2階層に属さないため、新しい補正グループの対象外

件数は実際の階層から集計します。Master の一覧が直下だけを表示している場合も、 処理対象には子孫を含む全件が入ります。内部標準がないデータにも、スキップした記録を残します。 フォルダ名が同じでも別のフォルダは統合しません。フォルダに入っていること自体は測定条件の一致を意味しないため、比較可能な条件かを確認してください。

簡単設定の使い方

1. Master と Viewer を v2.13.0 へ更新し、対象の第2階層フォルダ、またはその配下を開きます。 Viewer に未保存の ROI・位置合わせがあれば、先に作業内容を確認してください。
2. 同位体5-HTで補正 を開き、対象フォルダ・フルパス・件数を確認します。 フォルダを選ぶと配下の全データを自動で読み込み、内部標準の d4-5-HT と補正対象を検出します。 第1階層では配下の候補、「すべて」では全候補から、1グループずつ選択します。
3. d4-5-HT の候補が一意なら、通常は追加入力不要です。 候補が複数ある、または5-HTの名称が曖昧なデータだけ、画面の案内に沿って対応を指定します。 内部標準が未登録なら 内部標準なし（補正をスキップ） を自動選択します。 折りたたみ式の対象一覧で分子名を確認し、上部の 補正予定件数・スキップ件数を確認します。
4. 保存先を確認して このフォルダーを補正 を押します。 条件の確認・計算・この PC への一括保存を続けて実行し、保存先が この PC ＋ クラウド（自動同期） の場合は自動で同期します。
5. 補正した件数・スキップした件数と、補正した切片の係数・算出可能画素数を確認します。 スキップしたデータは未補正として記録し、生値で表示します。 クラウド同期が一部失敗した場合もローカルの計算結果は保持します。 クラ

ウドの未完了分を再試行 で未完了データだけを再送できます。

通常の操作では、プロファイル ID・revision・バッチ ID・QC 値の手入力や、保存前の手動プレビューは不要です。 プロファイル ID と版は自動管理し、同じ設定を再計算すると新しい版として保存します。 フォルダにまとめること自体は、測定条件の一致や科学的な妥当性の確認にはなりません。 分子間の元 MSI 座標は数値データで確認し、HE と MSI の見た目の位置合わせで代用しません。

内部標準がないデータ

新形式の簡単設定では、内部標準の分子自体が未登録のデータだけを自動でスキップします。 その行は 内部標準なし・未補正（生値表示） と表示し、5-HT対応や基準データの指定を求めません。 実際の内部標準が別名で登録されている場合は、その数値分子を指定すると補正対象にできます。 通常の5-HT・DA・NEを、入力欄を埋めるためだけに内部標準へ指定しないでください。

データの状態	一括処理の扱い
内部標準の分子が未登録	自動スキップ。未補正の理由を保存し、生値を閲覧可能
内部標準の候補が複数	対応を指定するまで保存を停止
内部標準が登録済みだが数値データが欠損・破損	エラーとして保存を停止。未登録扱いにはしない
内部標準が画像だけ、全画素0・非有限値、QCで有効画素なし	補正できない理由を表示し、保存を停止
補正対象と内部標準の元MSI座標が不一致	保存を停止し、数値データの確認を案内

スキップしたデータを含めて、フォルダ全件の補正結果またはスキップ記録を、このPCに一括保存します。 一部だけを保存する操作ではありません。クラウドへは同じ記録を同期し、失敗分だけ再試行できます。 全件に内部標準がなくても、全件を未補正として保存できます。 この場合、補正値や係数は作りません。

後から内部標準を追加しても、自動で補正済みへ変えません。 Masterで同じフォルダの設定を開き、新しく検出された内部標準を確認して このフォルダーを補正 を再実行すると、そのデータを含めた新しい版の基準値と係数を作ります。 内部標準なしのスキップを利用するには、新形式の設定でこの操作を実行してください。 従来の保存済み設定は、アプリの更新や閲覧だけでは書き換えません。

計算と自動設定

対象	計算	表示する値
5-HT	同じ元 MSI 座標の画素ごとに 5-HT 生値 / d4-5-HT 生値	画素比。切片係数はかけません
DA・NE・その他の対象 MSI 分子	切片ごとの k = D_ref / D_s をその分子の生値にかける	d4 を共通基準とした相対補正値
d4-5-HT	補正しない	内部標準の QC 用の生値
対象外の分子・画像	補正しない	生値または元画像
内部標準なしでスキップしたデータ	データ全体を補正しない	未補正と明記した生値。補正値・係数・絶対定量は作らない

数値データを持つ MSI 分子を対象にし、内部標準として選んだ d4、および他の同位体標準・内部標準として 識別できる分子は初期選択から除外します。HE・Atlas・IF は補正対象に含めません。 詳細設定（任意） で対象分子を変更できます。ある分子が一部切片に無い場合も、値を0で作りません。

簡単設定では、D_s を 各切片の d4 実測領域にある、有効な d4 信号の中央値とします。 D_ref は、フォルダ内でスキップされない全切片の D_s の中央値です。ROI や固定基準データの指定は不要です。 内部標準が未登録の切片は、D_s・D_ref・k の計算にも、分子別の補正共通レンジにも含めません。 グループ内で共通なのは D_ref であり、係数 k は切片ごとに異なります。 例えば D_s が10・20・40なら、D_ref は20、係数は2・1・0.5です。 内部標準が未登録の切片が一緒にあっても、この例の基準値と3切片の係数は変わりません。 各分子を個別に中央値1へ揃える処理ではありません。

保存時の対象集合・D_s・D_ref・k は固定され、Viewer の選択、並び順、後日のデータ追加で 自動再計算されません。基準となる全切片で有効な D_s と k が得られ、対象全体に少なくとも1画素の 有限な補正値がある場合に保存できます。全件スキップの場合は、未補正の記録だけを保存できます。 読み込み失敗や、登録済みの d4 に有効信号がない切片をスキップ扱いにして計算を続けません。

5-HT以外への係数適用は d4を基準とした相対補正です。分子ごとの回収・誘導体化・イオン化差を すべて補正するものではありません。グループごとに独立した D_ref を使うため、別グループの 切片係数で補正した値を共通基準の数値として比較するには、共通QCなどを使う別の設計が必要です。

簡単設定のQCと数値の扱い

項目	既定の扱い
内部標準の分子が未登録	データ全体の補正をスキップし、未補正の理由を記録
d4 が0・負値・欠測	5-HTの除算とd4代表値の計算から除外
追加のd4最低信号	0。正の有限値を使用し、追加の閾値は設けない
d4飽和境界	未設定。「飽和未確認」の暫定的な相対補正として記録
対象分子の実測0	補正後も0を保持
対象分子の欠測	欠測のまま保持
最低有効率の適用	既定はOFF。ROI集計と基準領域の有効率を併記し、閾値のみを理由に停止しない
ROIに有効画素がない	算出不可として理由を表示

ROIの有効率は、その分子の実測画素のうち補正値が得られた割合です。 例えば5-HTの実測100画素中79画素が有効なら、79画素からの平均と 79 / 100 を確認できます。 一部だけから算出したことを表示し、算出できたという理由だけで品質検証済みとは扱いません。

その他の分子は切片係数を使うため、同じ画素のd4を分母に使いません。 その切片で係数が有効なら、対象分子の実測画素を補正できます。 保存済み設定の評価では、係数が無効でも5-HTの画素比だけ利用可能な場合があります。

詳細設定と旧設定

詳細設定（任意） を開くと、必要な条件だけ変更できます。保存前に結果を確認したいときは 保存前にプレビュー を使います。

詳細項目	指定できる内容
分子対応・対象	内部標準、5-HTの画素比対象、その他の補正対象
実験記録	測定・散布バッチID、前処理・誘導体化条件ID。相対補正では任意
d4 QC	追加の最低信号、飽和境界
最低有効率の適用	ROI集計と係数の基準領域に同じ下限を適用するか
基準領域・固定基準	共通QC、解剖学的ROI、全測定領域などへ変更し、基準データを指定
5-HT絶対定量	実験で検証した検量線を登録する場合だけ有効化

最低有効率 0.8 は詳細設定の入力例であり、検証済みの推奨値ではありません。 最低有効率の適用を有効にすると、ROIの補正後平均・SD・Intensity Box Plotだけでなく、係数を求める基準領域にも下限を適用します。 基準領域が下限未満の切片では係数を作れず、フォルダへの新しい設定の保存を停止します。 基準領域の有効率は、既定のd4実測領域では有限なd4実測画素を分母とし、QCを通過したd4画素を分子とします。 共通QC・ROI・全測定領域を選んだ場合は、その基準領域で登録分子のいずれかが実測されている画素が分母です。 d4下限を指定した場合はその値以下、飽和境界を指定した場合はその値以上のd4を除外します。 実験IDを空欄にしても相対補正は利用できますが、アプリが測定条件の一致を自動確認したことにはなりません。 Otsuは補正から独立した表示設定です。表示設定：Otsu の入力分子 を開いて指定できます。 既定はOFFで、固定した入力分子を使う場合だけ設定します。

v2.9・v2.10の保存済み設定は、開いただけでは変更しません。 旧設定の計算式・固定基準・有効率による集計停止・指紋を保持し、その場合は従来の詳細設定画面を開きます。 未設定のグループで従来方式を使いたい場合は、従来の詳細設定で開く を選べます。 旧設定では補正対象は5-HT・DA・NEに限られ、バッチID・前処理ID・分子対応確認・明示的な固定基準を必要とします。 従来の 計算結果をプレビュー → 確認してこの PC に保存 → このプロファイルをクラウドに保存 の操作も保持します。 簡単設定へ切り替える を押したときは、対象分子・基準・QCなどの変更点を確認します。 切り替えだけでは保存せず、このフォルダーを補正 を押して新しい版として保存します。 保存済みの新形式を編集する場合も、条件を勝手に既定値へ戻しません。

計算後に生値、対象集合、フォルダの名前・階層・所属、別タブの保存内容が変わった場合は、 古い計算結果を一部だけ保存せず、再読み込みを求めます。生値・グリッド・固定参照ROIなどが 保存済みの条件と一致しなくなった場合は、古い設定 と表示し、再計算を案内します。

フォルダやデータを変更したとき

補正の作成時に使ったフォルダ・対象・基準は記録として保存し、現在の所属とは分けて管理します。 フォルダの所属変更がクラウドへ未同期の間は、新しい補正設定を進められません。 Master の同期状況から再試行するか、クラウドの所属へ戻して解消してください（11-4）。

変更	補正の扱い
フォルダ名の変更	現在のパスを更新し、補正時の記録と係数を保持
同じ第2階層内での移動	補正グループと係数を保持
新しいデータの追加	新規データは補正未設定。グループは構成変更ありとなり、既存係数を自動変更しない
スキップ済みデータに内部標準を追加	自動では補正しない。フォルダで再実行し、新しい版として補正する
別の第2階層への移動・対象外階層への移動	元の設定を記録として保持するが、移動先の補正として適用しない。移動先グループで再設定する
データ・フォルダの削除	残ったデータの所属を確認。基準や係数は自動再計算しない
基準データ・固定基準 ROI・計算条件の変更	状態と理由を確認し、新しい revision で設定・計算する
同じグループで設定の版が混在	全件適用済みとは扱わない。設定混在・同期未完了を確認し、同じ版へ揃える

v2.9・v2.10 の従来プロファイルは読み込み可能で、自動移行・自動再計算はしません。 簡単設定に切り替える場合は、そのグループ全件を確認し、新しい設定として保存してください。 同じプロファイル ID / revision に異なる内容は保存できません。この重複確認は他グループの設定も含みます。

ZIP 復元などで別々の第2階層フォルダが同じ補正グループ ID を持った場合は、重複・混在として表示します。 そのフォルダ全件の条件とプレビューを確認し、保存時に明示的に承認すると、 そのグループに新しい ID とプロファイルを作成します。もう一方のグループは変更しません。

5-HT の ROI 絶対定量（任意）

絶対定量は、検証済みの線形検量線 $R = a \times C + b$（$a > 0$）を登録した場合に限り、 ROI ごとに $C = (R - b) / a$ で算出します。次のすべてが必要です。

- 検量線 ID、出典（資料／実験 ID）、検証済みの出力単位
- 傾き a、切片 b、応答 R の検証範囲、LLOQ / ULOQ
- 実験で検証した応答集計方式との完全一致：
  - mean_pixel_ratio：ROI 内の「画素ごとの 5-HT / d4 比」の平均
  - ratio_of_sums：同じ有効画素集合における 5-HT 信号合計 / d4 信号合計
- 試料の測定バッチ・前処理条件と検量線条件の一致、および組織からの回収・イオン化を含む妥当性確認

絶対定量にはd4飽和境界と、実際の測定バッチ・前処理条件の入力も必要です。 検量線を有効にした場合は、入力不足や不正な係数・範囲・条件があると新しい設定を保存できません。 信号比・相対補正だけを使う場合は検量線を無効のままにでき、未登録を理由に保存を止めません。 検量範囲外、LLOQ 未満、ULOQ 超過、有効画素不足、条件不一致では値を空欄とし、理由コードを出します。 範囲外への外挿、単位の自動変換、画素単位の絶対定量は行いません。 d4 を散布したという事実だけでは、絶対定量の根拠になりません。

> 妥当性の範囲: 本バージョンでは、実データの画素値や実際の検量線を用いた科学的検証は実施していません。 ソフトウェアテストの合格は、分子への相対補正または 5-HT 絶対定量の科学的妥当性を保証しません。

4. 画面の見かた

起動すると、画面は大きく 3 列に分かれています。左に検体情報と ROI 一覧、中央に画像、右上に ANALYSIS、右下にメモ・参考リンクがあります。画像サムネイルは中央の下部に表示します。

領域	役割
ヘッダー	開いているデータ名とアプリのバージョン、表示マスク(Otsu) トグル、Export / Import、Master 画面へのリンク
SPECIMEN	検体メタ情報（ID, Organism, Strain, Age, Sex）
ROI LIST	解析対象 ROI の一覧・表示切替・手描き登録
表示値とレイヤ一覧	Image Viewer のすぐ上。補正・正規化 / 生値 と、選択中の分子の自動／共通／手動レンジを切り替え、横一列のチェックボックスで表示レイヤを選ぶ。その下で選択レイヤの強度レンジ・透明度を調整する
Image Viewer	複数画像を重ね合わせたメインキャンバス（パン／ズーム可）。参照用の画像（Atlas / 免疫染色）を登録してあるときは左半分が参照画像、右半分が重ね合わせになります
IMAGES	各ソース画像のサムネイル（クリックで表示切替）。Atlas と免疫染色は左端に並び、押すと左半分の表示が切り替わります
ANALYSIS	表示中の ROI ごとの化合物の強度分布を示す Intensity Box Plot
メモ・参考リンク	切片ごとの Atlas URL と、追加可能な参考リンク・自由記述メモ

4-1. メモ・参考リンク

Viewer 右下の 「メモ・参考リンク」 に、開いている登録データの参考資料を記録できます。 1 つの登録データ（切片）につき 1 つのメモです。同じデータ内で分子や参照画像を切り替えても、メモは共通です。

項目	入力する内容
marmoset Atlas URL	対応する Atlas ページの URL
marmoset Gene Atlas URL	対応する Gene Atlas ページの URL
others	項目名、任意の URL、複数行の自由記述メモ。必要に応じて行を追加・削除できます

- URL の 「開く」 で別タブに参考ページを開きます。http:// または https:// から始まる有効な URL に対応します。 途中まで入力した URL も保存できますが、「開く」は有効な URL になるまで使えません。
- others は URL なしの文章だけでも使えます。 行が増えたときは、メモ欄の中をスクロールできます。
- 入力を止めると、この PC のブラウザに自動保存します。「このPCに保存済み」 の表示で完了を確認してください。この表示は、クラウドへの共有完了を意味しません。他の PC にも反映するには 「クラウドに保存」 を押します。
- 入力欄を空にしたり others の行を削除したりした結果も保存します。クラウドへの共有には、削除後も「クラウドに保存」が必要です。
- 単独の Export と Master の 全データを復元用ZIP一括出力 にメモを含みます。Import すると URL、本文、行の順番を復元します。 メモのない旧データや旧 ZIP も開けます。閲覧しただけではメモを追加・変更しません。
- 保存失敗時や、別タブと同じデータのメモを同時に編集した場合は、入力を画面に保持して案内します。 保存できていない内容を必要に応じてコピーしてから、最新データを開き直してください。
- メモ入力中の Enter、Escape、Ctrl+Z / Cmd+Z は、手描き ROI の確定・中止・頂点取消しには使われません。 日本語変換の確定やメモの改行にも使えます。

使用前に、開いている Master・Viewer・3D の各タブを v2.22.0 以降に再読み込みしてください。 旧版のタブでは、メモの表示・保存・復元用 ZIP への書き出しに対応していません。 未保存のメモがある場合は、保存完了を待ってから再読み込みやタブを閉じる操作を行ってください。

5. 基本ワークフロー

最初に試していただきたい流れです。

1. Master 画面で imzML + ibd と HE 画像を登録する（3 章）。
2. 一覧の 開く で Viewer を表示する。
3. 比較する切片を第2階層フォルダ内にまとめ、Masterで補正の設定を開きます。 フォルダと自動検出されたd4-5-HT・対象分子、内部標準なしのスキップ件数を確認します（3-7）。
4. このフォルダーを補正 で計算・保存し、補正件数とスキップ件数を確認します。クラウド保存先が有効なら続けて自動同期されます。 測定条件の記録、基準ROI、追加QC、絶対定量を使いたい場合だけ詳細設定を開きます。
5. 一覧の 開く で Viewer を表示し、生値 と 補正・正規化 を切り替えます。 内部標準なしでスキップしたデータは、未補正と明記して生値で開きます。
6. Image Viewer 上の レイヤー一覧で、表示したい画像（HE・MSI など）にチェックを付ける。
7. 重ね合わせ ボタンで HE と MSI の位置合わせを行う（7 章）。
8. 左の ROI LIST から気になる ROI をクリック → Image Viewer 上にハイライト、ANALYSIS グラフが更新されます。
9. 画面上で独自の領域を解析したいときは +新規 で 手描き ROI を追加します。
10. 最後に Export で、作業状態ごと ZIP に保存します。次回は Import で続きから作業できます。

6. 画像の重ね合わせと表示調整

6-1. レイヤの選択

Image Viewer のすぐ上に、レイヤの チェックボックスが横一列に並んでいます。

```
[x] ●DA  [ ] ●NE  [ ] ●5-HT  [ ] HE Stain
──────────────────────────────────────────────────────────────
MSI (DA)  強度レンジ (生単位) [0]-[2342] [リセット]  実測 0 ～ 3977  透明度 [x] [100]%
```

- 表示したい画像のチェックをオンにしてください。複数同時に選べます。
- 下段 IMAGES のサムネイルを クリック しても同じ効果です。選択中のサムネには青枠が付きます。
- 分子名の丸は、その分子を描く色です（6-3）。
- 名前をクリックすると、下の調整欄（強度レンジ・透明度）がそのレイヤのものに切り替わります。 選ばれているチップには青い枠が付きます。表示の ON/OFF は変わりません（チェックとは別操作です）。

6-2. 拡大・縮小・移動（パン／ズーム）

操作	結果
マウスホイール	カーソル位置を中心に拡大・縮小（20%～800%）
ドラッグ	表示位置を移動
2 本指ピンチ	指の中点を中心に拡大・縮小（タッチ操作）
リセット ボタン	拡大・移動を初期状態に戻す

拡大率は Image Viewer 右上に表示されます。ROI 手描き中はパン操作は無効になります。

6-3. 重ね合わせのルール

- MSI は分子ごとの固定色 × 強度で描き、加算合成します。何分子表示していても 描き方は同じです。重なった所は色が混ざるので、共局在（同じ場所に出ているか）が読めます。

化合物	色
DA	赤
5-HT	緑
NE	黄
ACh	橙
GABA	シアン
Glu	マゼンタ
上記以外	無彩色（白）

- 明るさは測定値に比例します（持ち上げ補正はありません）。弱い部分が見えにくいときは、 6-4 の強度レンジの上限を下げてください。
- 拡大しても測定点の四角はそのままです（にじませません）。MSI の 1 ピクセルは 1 回の測定なので、補間すると無い値が有るように見えてしまうためです。
- HE / IF は MSI より下に描かれます。加算合成なので、信号の無い所では下の HE が そのまま見えます。MSI を薄くしたいときは透明度を下げてください。
- IMAGES のサムネイルも同じ色で焼かれます。表示のチェックを付け外ししても サムネイルの絵は変わりません。

6-4. 強度と透明度の調整

チェックボックスの列のすぐ下に、選択中のレイヤの調整欄が常に表示されています。 別のレイヤを調整したいときは、そのレイヤの名前をクリックしてください。

項目	内容
強度レンジ	表示に使う下限・上限。MSI は生値表示なら 生単位、補正表示なら比または正規化 a.u.、HE は 輝度 0-255 で指定します
[リセット]	自動で決まる既定値に戻す
実測	そのレイヤに実際に入っている値の範囲（表示のみ）
透明度	0〜100%。同じ種類のレイヤすべてに効きます（MSI で変えれば全分子に、HE で変えれば HE/IF に）。チェックを外すとそのレイヤは常に不透明で描かれます
モノクロ	HE / IF のときだけ出ます（6-7）

以前に保存した生値の表示範囲は保持します。自動：この画像 は、非負データでは下限0、 上限 99パーセンタイル（P99） を使います。P99を超える値は最大輝度で描画しますが、 元データ・補正値・ROI集計・Excelの数値は変更しません。上下限を入力すると、選択した分子だけが手動になります。 生値と補正値の手動範囲は別々に保存され、自動・共通への切替で上書きされません。 [リセット]は選択した分子を自動に戻します。全分子を自動に戻す操作も選べます。

6-5. 生値と補正・正規化値の切り替え

レイヤ一覧の上にある 生値 / 補正・正規化 を押すと、その Viewer 内で即時に切り替わります。 適用可能な有効または暫定のプロファイルがあり、過去の表示選択が無いデータは、補正・正規化表示で開きます。 補正設定が無いデータは生値を表示し、補正・正規化 は選べません。 Master での設定を案内します。 過去に補正表示だけが選ばれていた場合も、生値を表示します。この起動時の表示調整だけでは保存内容を書き換えません。 このボタンは保存済みの設定で表示を切り替える操作です。押すだけで新しい補正設定を作る操作ではありません。

設定が保存されていても QC 不合格や所属変更で使えない場合は、未設定と区別して理由を表示します。 未設定時は「補正設定なし：生値を表示しています」と表示します。 生値の ROI 平均は生値の有効画素から集計し、補正設定の有無とは分けて状態を示します。

内部標準なしでスキップしたデータは、内部標準なし・未補正（生値表示） と目立つ位置に表示します。 画像・Intensity Box Plot・ROIの統計には生値を使い、補正・正規化 は選べません。 過去の表示選択が補正モードでも生値に戻し、生値に比や正規化値のラベルを付けません。 保存するPNGにも未補正であることを記載します。補正を再開する場合は、内部標準を追加したうえで Masterのフォルダ補正を再実行してください。

レイヤ	「補正・正規化」で表示する値
5-HT	同じ元 MSI 座標の 5-HT / d4-5-HT 画素比
DA・NE・その他の対象MSI分子	生値に同じ切片係数 k をかけた相対補正値
d4-5-HT	QC 用の生値
対象外の分子	生値。旧設定ではDA・NE以外の一般分子はこちらに該当

Viewer では補正グループ、作成時のフォルダ、設定の版と適用状態を確認できます。 別グループへ移動したデータの古い補正は適用されません。Master で現在のグループを再設定してください。

Master での保存は、同じブラウザ内の Viewer タブに通知されます。 別 PC のクラウド更新は、Viewer 起動時やタブに戻った際に確認します。別 PC からの変更が常時即座に反映される仕組みではありません。 未保存の ROI・位置合わせや保存処理がある間は更新を保留し、画面全体を黙って置き換えません。 編集を保存してから Viewer に戻ると、改めて更新を確認します。競合の案内が出た場合は Master で最新の内容を確認してください。 クラウドに接続できない場合は手元の保存内容を使用し、別 PC の最新設定を取得できたとは扱いません。 補正設定の更新を読み込んだときに Otsu 表示マスクが有効だった場合は、画面のマスクを OFF にして案内します。 必要なら再適用してください。この更新確認だけでは、保存済みの Otsu 設定を書き換えません。

v2.12.0では、補正後の既定表示を 自動：この画像 にします。現在の画像の分子ごとに範囲を計算するため、 別の切片の巨大な値がこの画像の自動表示を暗くすることを防ぎます。個別自動では切片間で明るさを直接比較できません。

共通：同じフォルダー・同じ分子 は、同じ第2階層グループの同一分子の有限補正画素をまとめ、 P99で決めた共通範囲を固定して使います。画素を等しい重みで扱い、切片別P99の平均は使いません。 補正方法・分子名・単位が異なるものを混ぜず、名称が重複・不明な分子は個別表示にします。 内部標準なしでスキップしたデータは、共通範囲の計算・適用に含めません。共通表示では同じ値が同じ明るさになり、 実際に弱い切片は暗くなり得ます。範囲が使えない場合は個別表示になった理由を示します。

共通表示範囲は補正設定と分けて保存します。Masterで全対象を読み込み、共通表示レンジを更新すると、 既存の補正設定を保持したまま表示範囲だけを更新できます。全対象を確認できないときは作成せず、 表示中のデータや一部だけ取り込んだZIPから共通範囲を再計算しません。

P99は、有限値を昇順に並べた ceil(0.99 × n) − 1 番目（0始まり）です。ROIやOtsuの選択には依存しません。 ゼロが多くP99が下限と同じになる場合、下限より大きい値のP99を使い、疎な信号を表示します。 全画素ゼロはゼロと示し、有限値なしとは区別します。100画素未満ではP99が最大値になるため、 少数データや極端値が多い分布で外れ値の影響を必ず除けるわけではありません。

旧版の補正表示範囲は、手動指定か共通範囲の誤保存かを識別できません。初回は旧範囲を退避して個別自動を適用し、画面から以前の範囲を復元できるようにします。旧補正プロファイル・その固定レンジ・整合性確認値は書き換えません。表示変更後も、画像の実測最小・最大値、補正値、ROIのIntensity Box Plot・平均・SD・有効率は保持します。 旧版タブによる表示形式の上書きを避けるため、Master・Viewerをともにv2.13.0へ再読み込みしてください。

補正値を算出できない場合、実測済みだが D4 QC などで無効の画素は灰色、 その分子を測定していない画素は透明です。これらは Otsu による非表示とは別です。 画面に表示される状態・理由を確認し、不足する D4、座標、有効率、参照設定を Master で修正してください。

> 注意: 補正・正規化画像は絶対定量画像ではありません。 5-HT の絶対定量は、検量線と有効性条件を満たした ROI の集計値だけです。

6-6. 表示マスク（Otsu）

ヘッダーの 表示マスク(Otsu) は、Master で表示用に固定した内因性分子（旧設定では5-HT / DA / NEから明示選択）の生値の和を log10(x+1) した分布に大津の二値化を適用し、閾値未満のスポットを画面上だけ非表示にします。 d4 等の内部標準は入力から除外します。これはフルスペクトル TIC でも、登録した全レイヤの自動合計でもありません。 固定した入力分子が欠ける場合は、別の分子だけで黙って判定せず、Otsu を利用不可にします。

オンへの変更、保存済み設定の再適用、閾値変更の確定など、Otsu の表示結果を適用する前には 画面上に確認が出ます。「はい」を明示的に押すまで適用されません。 その確認では、実際の組織内の弱い真の信号も隠れ、分布や強弱が歪んで見える可能性を必ず確認してください。

オンにするとヒストグラムが表示されます。赤い縦線をドラッグすると閾値を手動で 前後に動かせます（自動値から ±3 の範囲、log10 単位）。ドラッグ中はプレビューで、指を離した時の確認後に確定します。 灰色の破線が自動閾値、[リセット] で自動値に戻ります。非表示になった画素は透明になり、HE を同時表示していれば HE が見えます。

> Otsu は表示だけです。 生値、補正値、ROI のIntensity Box Plot・平均・SD・有効数、絶対定量、Excel の解析値は変えません。 Otsu で隠れた画素も数値集計に含まれます。Excel の Otsu_Visible は表示判定の記録であり、組織所属や解析有効性の判定ではありません。

6-7. HE をモノクロで見る

HE / IF を選んで モノクロ にチェックを入れると、染色画像を白黒で表示します。 MSI の色と染色の色が混ざらないので、重ね合わせたときに MSI の分布が読み取りやすくなります。

- 既定はカラー（元の染色そのままの色）です。
- 下の IMAGES サムネイルも同時に白黒になります。
- 設定はデータごとに保存され、ZIP に書き出しても保たれます。
- 元データは変更しません。チェックを外せばいつでもカラーに戻ります。

6-8. 表示を回転する

ヘッダ左側の 回転欄（対象の選択欄 両方、角度 0 °、リセット）で、表示画像を回せます。切片が斜めに乗って 測定されたときなどに、向きをそろえるためのものです。

操作	内容
対象セレクタ	両方 / HEのみ / MSIのみ を選ぶ
角度	-180〜180 の範囲で入力（↑ ↓ キーでも 1° ずつ動きます）
[リセット]	回転・移動・拡大をすべて初期値に戻す

角度はデータごとに保存されます。 一度合わせておけば、次に開いたときも同じ向きで出ます （クラウドに保存 を押せば他の PC でも同じ向きになります）。ZIP に書き出しても保たれます。

> HEのみ / MSIのみ は何のためか: HE と MSI が別々の向きで取り込まれていて、 どうしても重ならないときに、片方だけを回して向きをそろえるためのものです。 通常は 両方 のままで構いません。
>
> 注意: 回すと画像の角が枠からはみ出して切れることがあります。ホイールで縮小するか、 ドラッグして位置を調整してください（[リセット] でいつでも戻せます）。
>
> 下の IMAGES サムネイルは回転しません。回転が反映されるのは Image Viewer の表示だけです。

6-9. スケールバー

Image Viewer の左下にスケールバーが常に表示されます。

長さの根拠は imzML に書かれている 1 画素の実寸（pixel size x / IMS:1000046）です。 登録時にこの値を読み取って保存しているので、すでに登録済みのデータでも、 何も操作しなくてもそのまま出ます（ZIP から読み込んだデータ・クラウド経由のデータも同じ）。

- 長さは 1 / 2 / 5 × 10^n の中から、画面幅の 1/5 前後になるものが自動で選ばれます
- 拡大縮小に追随します。200% に拡大すると、同じ画面上の長さが半分の実寸を表します
- 1000 µm 以上は mm で表記します（例 2 mm）
- 回転しても水平のままです（バーが斜めになったり文字が逆さになったりしません）

> 画素サイズを持たない imzML では表示されません。 適当な長さを描くと 誤った寸法を示してしまうためです。Master の一覧に / 130 µm のような表示があれば、 そのデータには画素サイズが入っています。

6-10. 画像を保存する（PNG）

Image Viewer 右上の 画像を保存 を押すと、表示中の重ね合わせを スケールバー付きの PNG で保存できます。

	保存される画像
レイヤの表示 / 色 / 強度レンジ / 生値・補正切替 / Otsu	反映されます（画面と同じ）
回転	反映されます
ROI の線	反映されます
拡大・移動（ズーム / パン）	反映されません。常に画像全体が保存されます
スケールバー	左下に焼き込まれます

> ズームして見えている範囲だけを切り取りたい場合は、この機能では対応していません。

7. HE と MSI の位置合わせ（重ね合わせ）

Image Viewer 右上の 重ね合わせ ボタンを押すと、位置合わせのウィンドウが開きます。 HE 画像と MSI が登録されているときだけ使えます。

左が HE、中央が MSI、右が現在の変換によるプレビュー（緑が HE の組織領域）です。 いずれも「生の向き」で表示されます（Viewer 表示の 90° 回転は掛かりません）。

7-1. 自動整合（シルエット）

自動整合 (シルエット) を押すと、HE の組織領域（彩度で判定）と MSI の組織領域 （総信号量への大津法で判定）の形を合わせにいきます。モーメントで初期値を作り、 主軸の 180° 不定性と鏡映の 4 通りから重なり（Dice 係数）が最大のものを選び、 角度・スケール・平行移動を細かく詰めます。

結果は すぐには適用されません。Dice・回転・スケール・現在値との差・期待誤差が 表示されるので、確認してから 適用 を押してください。キャンセルすればそのまま元に戻ります。

> 注意: 組織が丸いときの注意：切片の形が回転対称に近いと、どの角度でも重なり具合が ほとんど変わらず、回転角を決められません。この場合は赤字の警告が出ます。 警告が出たときは、次の対応点による方法で回転を確定してください。

7-2. 半自動整合（対応点）

1. HE 側の 対応点を打つ を押し、目印になる場所をクリックします。
2. MSI 側の 対応点を打つ を押し、同じ場所を同じ順番で クリックします。
3. 3 点以上（できれば切片の外周に散らして）打ってから 対応点から解く (Solve) を押します。

各点の残差が px と μm で表示され、RMSE の 2.5 倍を超えた点は赤くハイライトされます。 打ち間違いはここで見つけてください。1 点戻す / 全消去 でやり直せます。

> 2 点だけだと残差は必ず 0 になり、誤差が測れません。必ず 3 点以上打ってください。 点が狭い範囲に固まっていると外挿が効かないため、警告が出ます。

7-3. 自動と手動を合成する

対応点を打った状態で自動整合を実行すると、手動と合成して適用 が選べる場合があります。 これは両者をそれぞれの期待誤差の逆数で重み付けして平均したもので、 精度の高いほうに寄った解になります。

両者が大きく食い違う（合成不確かさの 3 倍を超える）ときは、どちらかが壊れている 可能性が高いため、合成は提示されず両方の値がそのまま表示されます。

8. ROI の表示・選択・手描き追加

8-1. 既存 ROI の操作

操作	結果
ROI 名をクリック	その ROI をアクティブ化し、ANALYSIS を更新
ROI 行のチェックボックス	その ROI 単体の表示／非表示
ヘッダの Show トグル	全 ROI の一括表示／非表示

ROI の色はデータセット側で定義されており、手描きで追加した ROI には衝突しないパレット色が自動で割り当てられます。

8-2. ROI を手描きで追加する

1. ROI LIST 上部の +新規 をクリックします。ボタンが 中止 に変わり、Image Viewer のカーソルが十字になります。
2. Image Viewer 内を順番にクリックして 頂点を 3 点以上 追加します。
3. 確定は次のいずれかで行います。
   - 最初の頂点をもう一度クリック
   - ダブルクリック
   - Enter キー
4. 名前の入力ダイアログが出るので、任意の名称を入力します。
5. 頂点を打ち間違えたときは、ROI LIST 上部の 1 点戻す ボタン、または Ctrl + Z（Mac は Cmd + Z）で 直前の 1 点だけを取り消せます。 何度でも押せて、0 点まで戻しても描画モードは続くのでそのまま打ち直せます。
6. 全部やめたいときは Escape キー または 中止 ボタンを押してください。

追加した ROI は User ROI 1, 2, … として ROI LIST に登録され、Export した ZIP の Data/*.csv に 0/1 の列 として、マニフェスト JSON に 座標 として書き出されます。

> ROI 座標は MSI ピクセル空間（生の列・行インデックス）で記録されるため、画面上の回転や拡大縮小には影響されません。

8-3. 離れた場所を 1 つの ROI としてまとめる

同じ名前を付けた ROI は、1 つの ROI として扱われます。

左右の皮質のように、離れた 2 か所以上を同じ領域として測りたいときに使います。 2 か所目を描くときに、1 か所目と同じ名前を入力してください。

- ROI LIST では 1 行にまとまり、名前の右に (2 箇所) のように箇所数が出ます
- Image Viewer にはすべての場所の輪郭が表示されます
- ANALYSIS の平均は、まとめたすべての場所の画素をひとまとめにして計算されます （9 章）
- ZIP の CSV でも 1 本の列になり、どちらの場所に入っていても 1 になります

> 前に別々の名前で作ってしまった場合は、片方の名前をもう片方と同じ名前に変更して ください（名前をクリック、または鉛筆の編集ボタン）。確認が出たあと 1 つにまとまります。
>
> 同じ名前を付けたデータを開いた場合も、開いた時点で 1 つにまとまって表示されます。
>
> まとめた ROI の削除は、すべての場所がまとめて消えます。 確認ダイアログに 「N 箇所すべてを削除しますか?」と箇所数が出ます。一部の場所だけを消すことはできません。

9. ANALYSIS（Intensity Box Plot）で分布を見る

ANALYSIS は、SCiLS Lab の Intensity Box Plot を参考にした、箱ひげ図と画素ごとの点群の表示です。 本アプリの計算規則は以下のとおりです。SCiLS Lab のすべての版・設定と数値が一致することを保証するものではありません。

9-1. 分子と ROI を選ぶ

- パネル上部の 3 つのプルダウンで、表示する化合物を最大 3 つまで選べます。追加表示の枠で 表示しない を選ぶと、その枠は表示されません。 各分子を別々のグラフに表示し、3 つのグラフは上下にスクロールして確認できます。
- 各グラフには ROI LIST で表示が ON の ROI すべてを並べます。ROI 名をクリックすると、その ROI を画像・グラフ・表で強調します。 ROI の表示 ON/OFF、追加、編集、統合、削除も集計に反映します。
- 生値表示では保存済みの強度、補正・正規化表示では対象分子の比または正規化値を使います。 単位と縦軸は分子ごとに独立です。異なる分子どうしの高さだけで量を直接比較しないでください。 内部標準なしで補正をスキップしたデータは、未補正と明記して生値を表示します。
- HE のみのデータでは、従来どおり画像輝度を参考値として表示します。分子の MSI 強度や濃度を表すものではありません。

9-2. 箱・ひげ・点の読みかた

表示	意味
白い箱と黒い枠	下端が P25（第1四分位）、上端が P75（第3四分位）
箱の中の黒線	P50（中央値）
下側のひげ	P0（最小値）
上側のひげ	P99（99パーセンタイル）
右側の青い点	P99 以下の画素値
右側の赤い点	P99 を超える画素値。集計から除外した画素を意味しません

ひげは P0 と P99 で、一般的な「四分位範囲の 1.5 倍」の規則ではありません。 点の青・赤は強度の位置を示し、ROI や分子の色ではありません。P99 と等しい値は青で表示します。 縦軸には P99 を超える値も含めます。0 や有限の負値は保持し、未測定値を 0 へ置き換えません。 有効な値が 1 個、または全値が同じ場合は、箱・ひげが同じ高さの線になります。

分位点は昇順に並べた全画素値から、h = (n - 1) × p の位置で隣接値を線形補間して求めます。 n は集計対象画素数、p は P25 なら 0.25、P99 なら 0.99 です。 例えば [0, 1, 2, 3, 4] では P25 = 1、中央値 = 2、P75 = 3、P99 = 3.96 となり、値 4 の点が赤になります。 画像の色表示に用いる自動 P99 レンジとは、対象画素と分位点の計算規則が異なります。

9-3. 集計対象と表の数値

- 箱・ひげ・中央値・平均・SD は、ROI 内の対象画素すべてから計算します。 同じ名前でまとめた ROI（8-3）では、すべての場所の画素をまとめます。 場所ごとの平均をさらに平均する計算ではなく、広い場所ほど画素数に応じて強く効きます。 同じ ROI の場所どうしが重なっていても、重なった画素は 1 回だけ数えます。
- 表には 中央値 [P25, P75] と 平均 ± SD、valid / measured / ROI の数、有効率、状態、算出できない理由を表示します。 SD は画素間の母標準偏差（分母は画素数 n）です。切片間の誤差ではありません。
- ROI（geometry）は ROI 形状内の画素数、measured はその分子の有限な生値がある画素数、 valid（表の「有効」）は、生値表示や補正対象外の分子では有限な生値の画素数（measured と同じ）、 補正対象分子の補正・正規化表示では補正値を算出できた画素数です。簡単設定では一部画素でも集計と有効率を表示します。 詳細設定で最低有効率による非表示を有効にした場合、または旧設定で下限未満の場合は、 補正後の箱・点群・統計を算出不可とし、有効数と理由を表示します。値を 0 で埋めません。
- 未測定画素は集計に含めません。5-HT 比では d4 が無効な画素も除外します。 切片係数で補正する分子は、係数が有効ならその分子の実測画素を使い、同じ画素の d4 欠測を除外条件にはしません。 数値データのない画像のみの分子では、画素の色から強度を推定せず算出不可とします。

- 検証済み検量線の条件を満たす 5-HT では、ROI 絶対定量値と単位も表に表示します。範囲外や条件不一致では、 外挿せず理由を表示します。5-HT 以外に絶対定量は適用しません。絶対定量値は ROI 単位であり、点群の画素値ではありません。
- Otsu が非表示にした画素も、ANALYSIS の集計に含めます。 Otsu 表示画素数は参考値で、valid とは別の指標です（6-6）。画像の回転、色、透明度、表示レンジも集計値を変えません。
- MSI の値は保存済み生値またはそこから直接計算した導出値です。表示用の 0-255 への量子化は通しません。 本機能は SCiLS の TIC/RMS 正規化を追加するものではなく、本アプリの既存の補正・QC 規則を使います。

点群の描画は、応答性を保つため ROI ごとに最大 2,000 点です。集計画素数と描画点数を併記します。 上側の赤い点も表示に残るよう、青・赤の群から再現性のある間引きを行います。 間引くのは描く点だけで、箱・ひげ・中央値・平均・SD は全対象画素から計算します。 同じデータ・ROI では、点の選び方と横方向の散らし方が安定するようにしています。

この表示変更で測定値、補正値、ROI の保存形式は変わりません。既存の画像保存、復元用 ZIP、Excel 出力は従来どおりです。 画像保存には ANALYSIS パネルを含みません。箱ひげ図専用の画像・CSV 出力や Excel への分位点追加はありません。

10. ZIP の書き出しと読み込み

10-1. Export（作業状態の復元用）

ヘッダー右上の Export（または Master 画面の各行の Export）で、 1 つのデータを作業状態ごと ZIP に書き出します。 Master 画面の 選択を Export は、選んだデータごとにこの復元用 ZIP を書き出します。

ファイル	内容
<名前>.json	マニフェスト。座標系・位置合わせ・強度／透明度・表示レンジ・表示レイヤ・回転／表示位置・Otsu・ROI・補正プロファイル・補正グループの作成時記録と現在の所属・生値／補正の表示選択（valueDisplay）・メモ・参考リンク・フォルダの位置
Data/<名前>.csv	x, y, <分子1>, <分子2>, … の 生値。各 ROI が 0/1 の列として付きます
HE/<ファイル名>	登録した HE 画像の原本（TIFF なら TIFF のまま）
Atlas/<ファイル名>	登録した Atlas 画像の原本
Immuno/<ファイル名>	登録した免疫染色画像の原本

登録済みの各分子の画素強度と作業状態を保存します。測定装置が出力した元の .imzML / .ibd や、未登録の分子・全スペクトルは含みません。 元の測定ファイルからピーク抽出をやり直す場合は、別途保管した .imzML / .ibd が必要です。 CSV の数値は有効数字 9 桁で書かれ、読み込み時に 元の値と完全に一致 します。 補正値そのものは生値 CSV に焼き込まず、プロファイルと生値から再計算します。

10-2. 全データを復元用ZIP一括出力

Master 画面の 全データを復元用ZIP一括出力 は、現在開いているフォルダや チェックの有無にかかわらず、すべてのフォルダの登録データを対象にします。 1 データ分の従来形式の復元用 ZIP を作り、それらを 1 つの ZIP にまとめてダウンロードします。

外側の ZIP の内容	役割
datasets/0001_<名前>.zip、datasets/0002_<名前>.zip、…	各データの復元用 ZIP。10-1 の生値 CSV、登録画像の原本、ROI、位置合わせ、補正・表示設定、メモ・参考リンクを収録
_Restore_Export_Index.json	全対象の名前・ID・フォルダ・対応ファイル・出力結果・未出力理由を記録した索引
README.txt	内容と復元手順の説明

外側の ZIP 名は marmoset_atlas_restore_YYYYMMDD_HHMMSS.zip です。 未出力がある場合は末尾が _PARTIAL.zip になります。各データのファイル名は連番で区別します。

クラウド保存を使っている場合は、まず一覧を更新し、必要なデータを順番に取得します。 一覧を確定できない場合は出力を開始しません。取得できないデータ、手元の変更と クラウド更新が競合するデータ、登録済みの生値ラスタや画像原本が欠けているデータは、 そのデータ全体をスキップし、残りの処理を続けます。最初から登録されていない HE・Atlas・免疫染色画像は必須ではありません。スキップした名前と理由は画面と索引に残します。

1 件以上成功した場合は、成功分と全対象の索引を追加確認なしでダウンロードします。 全件失敗した場合は ZIP をダウンロードせず、理由を表示します。 キャンセルは処理中の 1 件を終えてから停止し、作成済み分を保存するか確認します。 保存した場合は未処理データも索引に記録します。ZIP の最終作成中はキャンセルできません。

復元手順

1. ダウンロードした外側の ZIP を、Windows・macOS などで展開します。
2. 展開先の datasets フォルダを開きます。
3. Master の ZIP を読み込む から、復元したいデータの ZIP を 1 件ずつ読み込みます。

外側の ZIP 自体を ZIP を読み込む に渡すことはできません。 各データが所属していたフォルダのパスは復元されますが、データのない空フォルダだけの階層や クラウド同期の管理情報は保存対象に含みません。元の .imzML / .ibd も含みません。 画面の未保存の編集を保管したい場合は、先に各データへ保存してから一括出力してください。

10-3. 全データをExcel一括出力（解析用）

Master 画面の 全データをExcel一括出力 は、現在開いているフォルダや チェックの有無にかかわらず、すべてのフォルダの登録データを対象にします。 ダウンロードされるのは 1 つの ZIP で、中は次の構成です。

```
[text]
marmoset_atlas_excel_YYYYMMDD_HHMMSS.zip
 ├── _Export_Index.xlsx
 └── datasets/
    ├── 0001_<Unicode-safe-name>_<short-id>.xlsx
    └── 0002_<Unicode-safe-name>_<short-id>.xlsx
```

_Export_Index.xlsx は出力対象と結果の一覧です。Index シートでは、データ名・ID・ フォルダ・補正グループ・補正時のフォルダ・プロファイル ID / revision・対応するファイル・行数・分子数・分子名一覧・ROI 数・警告・エラーを 確認できます。Molecules シートには、すべての分子名をデータごとに 1 分子 1 行で 収録します。分子数が多く Index の 1 セルへ収まらない場合も、完全な一覧は Molecules シートで確認できます。さらにシートの行数上限を超える場合は、Molecules_001, Molecules_002, …へ自動的に分かれます。

datasets には、1 データにつき 1 つの Excel ファイルが入ります。日本語などの データ名は保たれますが、ファイル名に使えない文字は置き換えられます。先頭の連番と 末尾の ID で同名も区別できます。

datasets 内の各 Excel ファイルは、生値と導出値を上書きせず別シートに収録します。

シート	内容
Data	1 から始まる x, y、保存されている全分子の MSI 生強度（Float32）、有効な ROI の所属を示す 0/1 列
Normalized_Data	Data と同じ行・座標・ROI 所属に、5-HT画素比、その他の対象MSI分子の切片係数による補正値、分子ごとの状態／理由を付加。d4 と対象外分子の導出値は空欄なので Data を参照
ROI_Quantification	ROI × 分子ごとの生値平均 / SD / n、正規化平均 / SD / n、5-HT 絶対定量、ROI / 実測 / 有効画素数、coverage、状態・理由コード、補正グループ・補正時のフォルダ・プロファイル ID / revision
Normalization_Metadata	計算式と数値の扱い、補正グループ・補正時のフォルダ・現在の所属、プロファイル ID / revision / batch / QC / 固定参照 / 検量線 / 指紋、valueDisplay・layerDisplay・Otsu のスナップショット、分子ごとの実効表示方法・上下限・P99・共通範囲の作成記録、分子ごとの方法・単位・状態／理由、簡単／詳細設定と対象分子・レンジの範囲、スキップの状態と理由
Metadata	データ名・ID・フォルダ・グリッド・画素サイズ・方向・切片、分子数・ROI 数・出力時刻・アプリバージョン、警告、元の名前と出力列名の対応

Excel の 1 シートの行数上限を超える場合だけ、Data_001, Data_002, … と Normalized_Data_001, Normalized_Data_002, … に自動で分かれます。ROI は同じ名前の領域を 1 列にまとめ、どれか 1 つに入る 画素を 1 とします。

数値の扱い

- 少なくとも 1 分子で有限の強度を持つ実測行だけを出力します。
- その画素で値を持たない分子（非有限値）のセルは空欄になります。
- Data には表示レンジ・色・回転・位置合わせ・Otsu・正規化を 適用しません。 v2.8 と同じ MSI 生強度をそのまま出力します。
- Normalized_Data の算出不可・無効値は 0 で埋めず空欄にし、状態と理由コードを付けます。
- 内部標準なしでスキップしたデータは、生値と生値ROI集計を残し、補正値・補正ROI平均・絶対定量を空欄にします。 状態は SKIPPED、理由は INTERNAL_STANDARD_MISSING と記録します。補正値の代わりに生値を入れることはありません。
- 補正の利用可否は Viewer と共通の所属判定を使います。現在の実フォルダへ移動して旧補正が使えない場合は、Excel にも旧グループの補正値を出しません。計算時の記録と現在の所属を別々に記録します。 現在のグループ全体を確認できない単独復元などでは、その確認状況も示します。

- Otsu_Visible は 1 = 表示、0 = 非表示、空欄 = Otsu 未適用または判定不可です。 表示記録のみであり、どの数値集計にも適用しません。保存済み Otsu 入力の指紋が現在の生値と一致しない場合は、 OTSU_SNAPSHOT_STALE として Otsu_Visible を空欄にします。
- 対象分子として登録されているのに生値ラスタが壊れている／見つからない場合は、 不完全な Data を出さないためそのワークブックをエラーにします。一方、d4 分子自体が未登録、または補正プロファイルが無い場合は、 補正値を理由付きで空欄にし、生値ワークブックは出力します。

クラウド保存を使っている場合は、出力前に一覧を更新し、クラウドのみにある データやクラウド側が新しいデータを順番に取得します。オフラインで一覧を 確定できないときは出力を開始しません。開始前の確認に応じると、進捗を Master 画面に表示しながら処理を続けます。

取得・出力できないデータは1件ずつ自動スキップし、残りを出力します。 未アップロードの変更とクラウド側の更新が同じデータで競合する場合も、 一括出力では置き換え確認を出さず、そのデータだけをスキップして手元の編集を保持します。 通常の閲覧や個別の Export では、従来どおり競合を確認します。

- 1件以上を出力できた場合は、成功分の Excel と全対象の結果を記録した _Export_Index.xlsx を、追加確認なしで1つの ZIP にまとめてダウンロードします。 未出力があると ZIP 名の末尾は _PARTIAL.zip になります。
- スキップしたデータの名前と理由は、画面と索引に表示します。例えば81件中1件を スキップした場合は、80件の Excel と全81件の結果を記録した索引を出力します。
- 全件を出力できなかった場合は、ZIP を作らず理由を画面に表示します。
- 完了時には出力件数・スキップ件数と「ダウンロードを開始しました」を表示します。 実際の保存結果はブラウザのダウンロード一覧で確認してください。

キャンセル時は、処理中の1件を終えてから停止し、作成済み分を保存するか確認します。 最後のデータを処理している間のキャンセルも、この保存確認の対象です。保存する場合、 未処理・未出力があれば _PARTIAL.zip、全件を出力できていれば通常の ZIP になります。 未処理のデータは索引に「キャンセルにより未処理」と記録します。保存を選ばなかった場合や 作成済みの Excel がない場合は、ダウンロードしません。索引・ZIP の作成中はキャンセルできません。

> この ZIP には HE・Atlas・免疫染色画像、元の .imzML / .ibd、作業状態は 含まれません。解析専用であり、このアプリに Import できません。 作業を復元するには 10-1 の Export、または 10-2 の 全データを復元用ZIP一括出力 を使ってください。

10-4. Import（読み込み）

Master 画面の ZIP を読み込む、または Viewer の Import から読み込みます。 次の 2 形式に対応します。

形式	内容
marmoset_atlas_v1	このアプリの Export が出す ZIP。作業状態がそのまま復元されます
roi_bundle_v1	従来のビューアの Download ボタンが出した ZIP（atlas.json + xlsx/txt + TIFF）

手動で読み込んだデータは新しい登録データとして一覧に追加されます。 クラウドから既存データを取得する場合は、取得開始時と確定時の保存内容を照合します。 取得中に別タブが設定やフォルダを変更していれば復元を止め、既存の内容を保持します。 取得や展開の途中で失敗した場合も、元のプロジェクトを半端な状態へ置き換えません。 復元用 ZIP に v2.9 以降の補正プロファイルと valueDisplay が含まれていれば、生値／補正の表示選択も復元します。 v2.11.1の内部標準なしによるスキップ記録も復元し、未補正と明記した生値表示を保持します。 読み込み後はプロファイル ID、revision、生値指紋、固定参照のスナップショットを検査し、不一致なら算出しません。 古い ZIP にこれらが無くても生値と従来の作業状態は読み込み、補正表示は利用不可として Master での設定を促します。

v2.10 のフォルダ単位プロファイルは、補正グループ ID、補正時のパス・対象データの記録、現在の所属も復元します。グループの一部や1件だけを読み込んでも、保存済みの D_ref・係数・固定共通レンジを保持します。 新しいローカル ID や復元件数から基準を再計算することはありません。 既に別の補正グループとして使われているフォルダに取り込む場合は、グループ ID を黙って置き換えず、 所属・設定の状態を確認できるようにします。同じ補正として揃えるには Master で再設定してください。 別 PC で補正グループ ID を修復した場合は、クラウドの現在の所属とメンバーが整合し、手元の未同期編集と 衝突しなければ最新の所属情報を取得できます。同名の別フォルダを名前だけで統合することはありません。

フォルダの位置も一緒に復元されます。 Export した ZIP には、そのデータが入っていた フォルダのパス（例: マーモセット / 2024年度）が名前で記録されています。読み込むと同じ場所に 戻り、同じ名前のフォルダが無ければ自動で作られます。別の PC に移すときも階層が保たれます。

> 注意: 復元用 ZIP は「別の PC やブラウザに持っていく」ための形式です。登録データ自体は お使いのブラウザ内（IndexedDB）にあり、ブラウザのデータを消去すると失われます。 大切な作業は Export して保管してください。

CSV / TXT や Excel の数値取り込みでは、v2.10.1 から空セル・空文字・空白だけのセル、および NA / N/A / NaN / NULL を欠測として扱い、 数値の 0 や文字列の "0" は測定値0として保持します。 旧版で空欄から0として取り込まれた値は自動修復しません。 保存済みデータだけでは本当の測定値0と区別できないため、 該当データがある場合は元ファイルを確認し、必要なら再取り込みしてください。

11. クラウド保存（複数の PC で同じデータを開く）

11-1. これは何か

以前は、登録したデータはその PC のブラウザの中だけに保存されていました。 そのため、同じ URL を別の PC で開いても一覧は空のままでした。

クラウド保存を設定すると、登録したデータが自動でクラウド (Supabase) に送られ、 どの PC でパスワードを入れても同じ一覧が出るようになります。

> 設定していない場合は、これまでどおりその PC の中だけで動きます。 設定のしかたは CLOUD_SETUP.md を参照してください。

11-2. 使いかた

1. Master 画面を開くとパスワードを聞かれます。入れると一覧が出ます。
   - 「あなたの名前」は任意です。誰が最後に保存したかを表示するためだけの札で、 入れなくても使えます。
2. データを登録すると、そのままクラウドにも送られます。
3. 別の PC で同じ URL を開き、同じパスワードを入れると、一覧にそのデータが出ます。 開く を押した時点で中身が落ちてきます（一覧に出た時点ではまだ落ちていません）。

11-3. 一覧のバッジ

データ名の右の小さな札が、クラウドとの関係を表します。

バッジ	意味	すること
同期済み	クラウドと同じ内容が手元にある	なし
未取得	クラウドにはあるが、この PC にはまだ無い	開く で落ちてくる
クラウドが新しい	他の PC で更新された	開く で最新に入れ替わる
未保存の変更	この PC で編集したが、まだ送っていない	Viewer の クラウドに保存
名前が未同期	この PC の名前変更をクラウドに送れていない	接続後に 名前変更 で同じ名前を確定して再試行
未アップロード	登録はできたが、送信に失敗した	アップロード で送り直す
クラウドで削除されました	他の PC で消された	再アップロード で戻すか、この PC からも削除

名前変更の送信に失敗しても、手元で付けた名前は保持します。クラウド側でも名前が変更されている場合は、 競合の案内を確認してから再試行してください。

11-4. Viewer の「クラウドに保存」

ROI や重ね合わせ、表示の設定、メモ・参考リンクは、作業中はこの PC の中だけに保存されます。 他の PC にも反映したいときは、ヘッダの クラウドに保存 を押してください。

- 未保存の変更があるとボタンがオレンジ色になり、(未保存) と付きます
- 押すと数 KB だけ送られます（生データの ZIP は送り直しません。すぐ終わります）
- 画面をドラッグして動かしただけでは「未保存」になりません （どこを拡大して見ているかは、その PC ごとの好みなので共有しません）
- v2.9 以降は、同じ PC の古い Viewer タブが新しいローカル保存を黙って上書きしないように、 読み込み時の改訂と保存直前の改訂を照合します。不一致ならローカル保存を止め、再読み込みを求めます。

- v2.10.1 では Master の名前変更やクラウド取得も含めて確認します。通常の保存で、クラウドにある新しい補正設定を 古い設定や未設定に置き換えません。最新データの存在を検出しても、内容を読まずに「同期済み」とはしません。

補正プロファイルの複数データへの同期はMasterから行います。v2.11.0の簡単設定では、 クラウドを保存先に含めて このフォルダーを補正 すると、このPCへの保存に続けて自動同期します。 旧設定では このプロファイルをクラウドに保存 を使います。各データを改訂確認付きで順番に保存するため、 一部だけ失敗することがあります。ローカル保存成功とクラウド同期完了は別々に表示します。 成功件数と失敗したデータの理由を確認し、未完了分だけ再試行してください。 v2.10 では補正グループと現在の所属も同期します。フォルダの名前変更・移動は、 配下のクラウドのみにあるデータも対象です。オフラインや送信失敗で反映できなかった所属変更は、 Master の同期状況に記録され、画面を再読み込みしても残ります。設定の版が混在している間はグループ全件への適用完了とは扱いません。

同期状況の操作	動作
同期を再試行	未同期の所属変更を再送。クラウドが更新されていた場合は最新のパスと変更予定のパスを表示し、確認後に所属だけを変更する。最新のクラウド側の解析状態は保持
クラウドの最新の所属に戻す	未同期の所属変更を取り消し、クラウドの現在の所属に戻す。生値と保存済みの補正計算記録は保持

所属の同期が未完了の間は、新しい補正設定を開始できません。 上記のどちらかで解消してから、 対象グループと件数を確認し直してください。

11-5. 気をつけること

- 削除はすべての PC から消えます。 1 台の掃除のつもりで消さないでください。 削除の確認にもそう表示されます。
- 同じデータを 2 台で同時に編集するときは、クラウド側の更新に注意してください。 先に他の PC が保存している場合は、競合を知らせて手元の編集を保持します。古い補正設定での強制上書きは行いません。 最新内容の読み込みが案内されたときは、保持したい編集を確認してから進めてください。 v2.10.0 以前のタブは閉じるか強制再読み込みし、新形式の補正・表示を使うタブが v2.13.0 であることを確認してください。
- 同じプロファイル ID / revision は同じ設定を意味します。Master は手元の保存データとクラウドの要約を照合し、同じ ID / revision に別の内容を保存しようとすると衝突として止めます。内容を変えるときは新しいrevisionを使います。簡単設定では自動で増やします。
- D_ref と固定参照データの D_s / 生値指紋は保存済みスナップショットです。 後に基準データが手元やクラウドから消えても、残ったプロファイルの D_ref を黙って再計算しません。 基準を変える場合は新しい revision を作ってください。
- 既に失われた補正設定は、今回の修正だけでは復元できません。 別 PC・クラウド・復元用 ZIP に設定が残っているか確認してください。 元の固定参照が不明な場合は推測で係数を作り直しません。生値が残っていれば、生値表示と生値出力は利用できます。
- パスワードを知っている人は全員が全データを読み書きできます。 人ごとの権限はありません。
- フォルダは、中にデータが入っているものだけが他の PC に再現されます。 空のフォルダは共有されません。
- クラウドにつながらないときも作業は続けられます。 手元のデータはそのまま開けます。 Supabase が休止している場合はその旨が表示されるので、ダッシュボードで Restore してください。

12. キーボードショートカット

メモなどの入力欄にカーソルがある間や日本語変換中は、ROI のキーボード操作は動作しません。

キー	機能
Enter	手描き ROI を現在の頂点で確定
Escape	手描き ROI を中止
Ctrl + Z / Cmd + Z	手描き ROI の直前の頂点を 1 つ取り消す
ホイール / ドラッグ	Image Viewer の拡大縮小 / 移動
Ctrl + F5 / Cmd + Shift + R	ブラウザ強制再読み込み（最新版取得）